Lógica y argumentación

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar premisas y conclusión en un argumento
- Distinguir argumentos deductivos, inductivos y por analogía
- Diferenciar validez y verdad
- Reconocer las falacias más frecuentes y argumentar con rigor

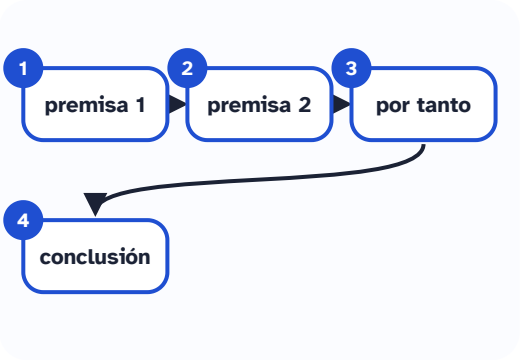
Para pensar

En un debate, alguien responde a tu propuesta: «¿Y tú qué sabrás, si solo tienes 15 años?». ¿Ha rebatido tu argumento?

Explicación

¿Qué es un argumento?

Un **argumento** es un conjunto de enunciados en el que unos, las premisas, sirven de razón para aceptar otro, la conclusión. «Todos los mamíferos tienen pulmones; las ballenas son mamíferos; *por tanto*, las ballenas tienen pulmones». Palabras como **por tanto, luego, así que, en consecuencia** suelen señalar la conclusión; **porque, ya que, puesto que, dado que** suelen introducir premisas. La **lógica** es la disciplina que estudia qué argumentos son correctos; la fundó **Aristóteles**.



Argumentos deductivos

En un argumento **deductivo**, si las premisas son verdaderas, la conclusión es necesariamente verdadera: va de lo general a lo particular. El ejemplo clásico es el **silogismo** de Aristóteles, con dos premisas y una conclusión:

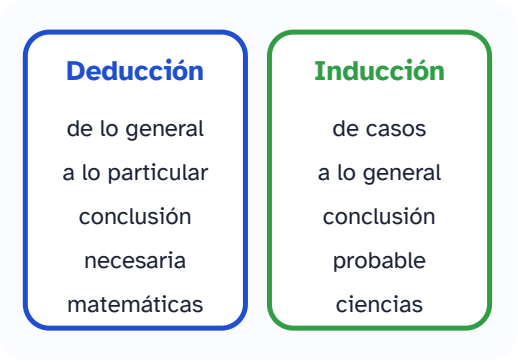
	Silogismo
Premisa mayor	Todos los seres humanos son mortales.
Premisa menor	Sócrates es un ser humano.
Conclusión	Sócrates es mortal.

Las matemáticas razonan por deducción: si un triángulo tiene dos lados iguales, sus ángulos de la base son iguales, siempre.

undefined

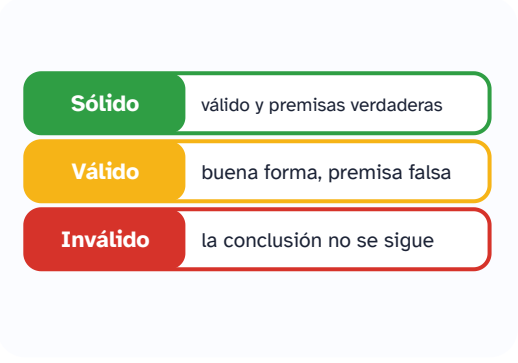
Argumentos inductivos y por analogía

En un argumento **inductivo** se pasa de casos particulares a una conclusión general: «Todos los cisnes que he visto son blancos; luego todos los cisnes son blancos». La conclusión es solo probable: en Australia hay cisnes negros. Las ciencias experimentales usan mucho la inducción. En el argumento por **analogía** se razona por parecido: «El corazón funciona como una bomba; si una bomba falla por obstrucción, el corazón también». Es útil, pero solo tan fuerte como el parecido sea relevante.



Validez y verdad

Hay que distinguir dos cosas. La **verdad** es propia de los enunciados: coinciden o no con la realidad. La **validez** es propia de los argumentos: un argumento es válido si su forma garantiza que, con premisas verdaderas, la conclusión es verdadera. Un argumento puede ser válido con premisas falsas: «Todos los peces vuelan; Nemo es un pez; luego Nemo vuela» es válido, pero su conclusión es falsa porque una premisa lo es. Un argumento **sólido** es válido y con premisas verdaderas.



Lógica proposicional: conectores

La lógica moderna usa símbolos para analizar la forma de los argumentos. Representa las proposiciones con letras (*p*: «llueve», *q*: «me mojo») y las une con **conectores**: **negación** ¬ («no»), **conjunción** ∧ («y»), **disyunción** ∨ («o») y **condicional** → («si..., entonces...»). Una forma válida muy usada es el modus ponens: si $p \to q$ y se da *p*, entonces *q*. «Si llueve, el suelo se moja; llueve; luego el suelo se moja».

Conector	Símbolo	Se lee	Es verdadero cuando...
Negación	¬p	no p	p es falsa
Conjunción	p ∧ q	p y q	las dos son verdaderas
Disyunción	p ∨ q	p o q	al menos una es verdadera
Condicional	p → q	si p, entonces q	no ocurre que p sea verdadera y q falsa

undefined

Las falacias

Una **falacia** es un argumento que parece correcto pero no lo es. Se usan, a veces sin querer, en debates, publicidad y redes sociales. Las más frecuentes:

Falacia	En qué consiste	Ejemplo
Ad hominem	atacar a la persona y no a su argumento	«No le hagas caso, es un pesado»
Hombre de paja	deformar el argumento del otro para rebatirlo mejor	«¿Quieres menos deberes? O sea, que no quieres estudiar»
Ad populum	algo es verdad porque lo cree mucha gente	«Lo usa todo el mundo, será bueno»
Autoridad	aceptar algo solo porque lo dice alguien famoso	«Lo dice un futbolista, así que es sano»
Falsa disyuntiva	presentar solo dos opciones cuando hay más	«O estás conmigo o contra mí»

Falacia	En qué consiste	Ejemplo
Pendiente resbaladiza	suponer una cadena de consecuencias exageradas	«Si te dejo salir hoy, mañana dejarás el instituto»
Generalización apresurada	concluir algo general con pocos casos	«Dos chicos me trataron mal: todos son iguales»

undefined

Cómo argumentar bien

Para defender una idea con rigor: **1)** deja clara tu **tesis** (lo que defiendes); **2)** apóyala en **razones** y **pruebas** (datos, ejemplos, fuentes fiables); **3)** anticipa las **objeciones** y respóndelas; **4)** evita las falacias; **5)** termina con una **conclusión** que se siga de lo dicho. En un debate, aplica el principio de caridad: interpreta el argumento del otro de la forma más fuerte posible antes de criticarlo.

undefined

Lógica en la vida diaria

La lógica no es solo para filósofos. Los **programas informáticos** funcionan con condiciones lógicas («si..., entonces...»), los **abogados** construyen argumentos ante el juez, los **médicos** razonan para hacer un diagnóstico y los **científicos** ponen a prueba hipótesis. Y cada día recibimos anuncios, mensajes políticos y vídeos que intentan convencernos: saber detectar una falacia es una forma de defender tu libertad.

undefined

Tipos de argumento

Deductivo	Inductivo	Analogía	Falacia
conclusión necesaria	conclusión probable	por parecido	solo parece correcto
silogismo	**ciencias**	**comparaciones**	**¡cuidado!**

Ejercicios

1. **Define premisa, conclusión y argumento.**

2. **Escribe un silogismo con la conclusión «Mi perro necesita agua».**

3. **¿Qué diferencia hay entre deducción e inducción?**

4. **Pon un ejemplo de argumento inductivo usado en la vida diaria.**

5. **Explica con un ejemplo que un argumento puede ser válido y tener la conclusión falsa.**

6. **Formaliza: «Si estudio, apruebo. Estudio. Luego apruebo». ¿Qué regla es?**

7. **¿Cuándo es falsa la conjunción «p ∧ q»?**

8. **Identifica la falacia: «Millones de personas lo han comprado, así que es el mejor móvil».**

9. **Identifica la falacia: «¿Quieres más carriles bici? Entonces quieres prohibir los coches».**

10. **Escribe un párrafo argumentativo sobre si debería haber más horas de Educación Física, con tesis, dos razones, una objeción y conclusión.**

Practica

1. **Las razones de un argumento se llaman...**
   - **A)** premisas
   - **B)** conclusiones
   - **C)** falacias
2. **«Por tanto» suele indicar...**
   - **A)** la conclusión
   - **B)** una premisa
   - **C)** una pregunta
3. **En un argumento deductivo, la conclusión es...**
   - **A)** necesaria
   - **B)** probable
   - **C)** falsa
4. **El fundador de la lógica es...**
   - **A)** Aristóteles
   - **B)** Kant
   - **C)** Descartes
5. **Ir de casos particulares a una ley general es...**
   - **A)** inducción
   - **B)** deducción
   - **C)** falacia
6. **Un argumento sólido es...**
   - **A)** válido y con premisas verdaderas
   - **B)** muy largo
   - **C)** inductivo
7. **El símbolo ∧ significa...**
   - **A)** y
   - **B)** o
   - **C)** no
8. **Atacar a la persona en vez de a su argumento es...**
   - **A)** ad hominem

B) ad populum

C) modus ponens

9. **«O estás conmigo o contra mí» es...**

   A) falsa disyuntiva

   B) silogismo

   C) analogía

10. **Interpretar el argumento del otro de la forma más fuerte es el principio de...**

    A) caridad

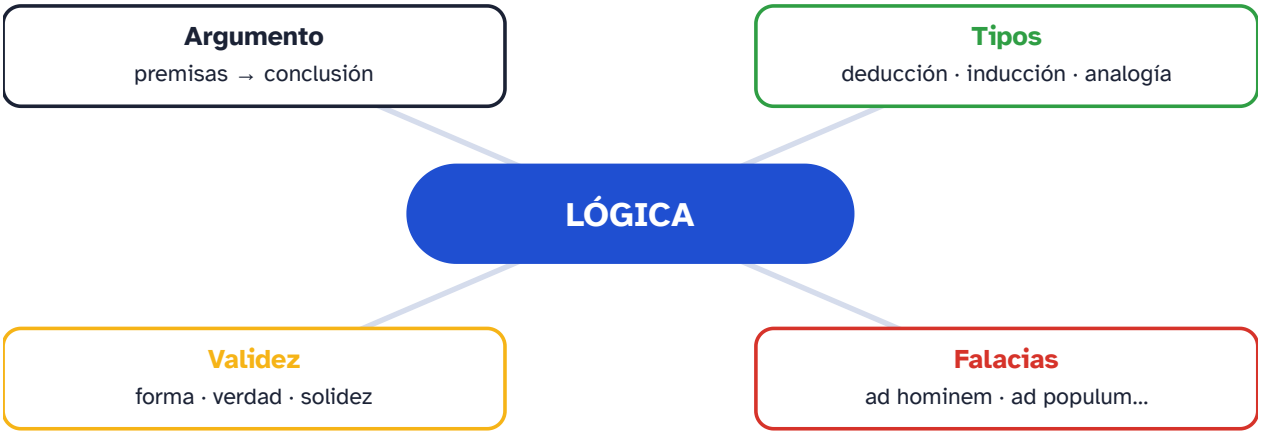
    B) autoridad

    C) identidad

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un argumento y cómo se reconocen premisas y conclusión; Diferencia entre deducción, inducción y analogía; Diferencia entre validez y verdad; Cuatro falacias con un ejemplo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Argumento

Premisas que dan razones para aceptar una conclusión.

Silogismo

Argumento deductivo con dos premisas y una conclusión (Aristóteles).

Inducción

Razonamiento de casos particulares a una conclusión general probable.

Validez

Un argumento es válido si su forma garantiza la conclusión cuando las premisas son verdaderas.

Modus ponens

Si p entonces q; p; luego q.

Falacia

Argumento que parece correcto pero no lo es.

Ad hominem

Atacar a la persona en lugar de a su argumento.

Hombre de paja

Deformar el argumento del otro para rebatirlo fácilmente.

Soluciones

1. **A)** Apoyan la conclusión.
2. **A)** Es un indicador de conclusión.
3. **A)** Si las premisas son verdaderas.
4. **A)** Creó el silogismo.
5. **A)** Típico de las ciencias experimentales.
6. **A)** Garantiza la verdad de la conclusión.
7. **A)** Conjunción.
8. **A)** «Contra el hombre».
9. **A)** Ignora otras opciones.
10. **A)** Así el debate es honesto.

Soluciones de los ejercicios

1. Premisa: enunciado que da razones. Conclusión: lo que se quiere demostrar. Argumento: conjunto de premisas que apoyan una conclusión.
2. Todos los seres vivos necesitan agua. Mi perro es un ser vivo. Luego mi perro necesita agua.
3. En la deducción la conclusión se sigue necesariamente de las premisas; en la inducción, de casos particulares se obtiene una conclusión general solo probable.
4. Respuesta abierta. Ejemplo: «Las tres veces que he comido marisco me ha sentado mal; seguramente soy alérgico».
5. «Todas las frutas son azules; la fresa es una fruta; luego la fresa es azul». Es válido, pero la primera premisa es falsa.
6. p → q; p; por tanto q. Es el modus ponens.
7. Cuando al menos una de las dos es falsa.
8. Ad populum: que mucha gente lo crea o lo haga no lo hace verdadero.
9. Hombre de paja: deforma la propuesta para que sea más fácil de atacar.
10. Respuesta abierta. Debe tener tesis clara, dos razones con pruebas, una objeción respondida y una conclusión coherente.